

AI 賦能：建構高中課程諮詢與教學的新生態

突破傳統教學與諮詢的結構性痛點



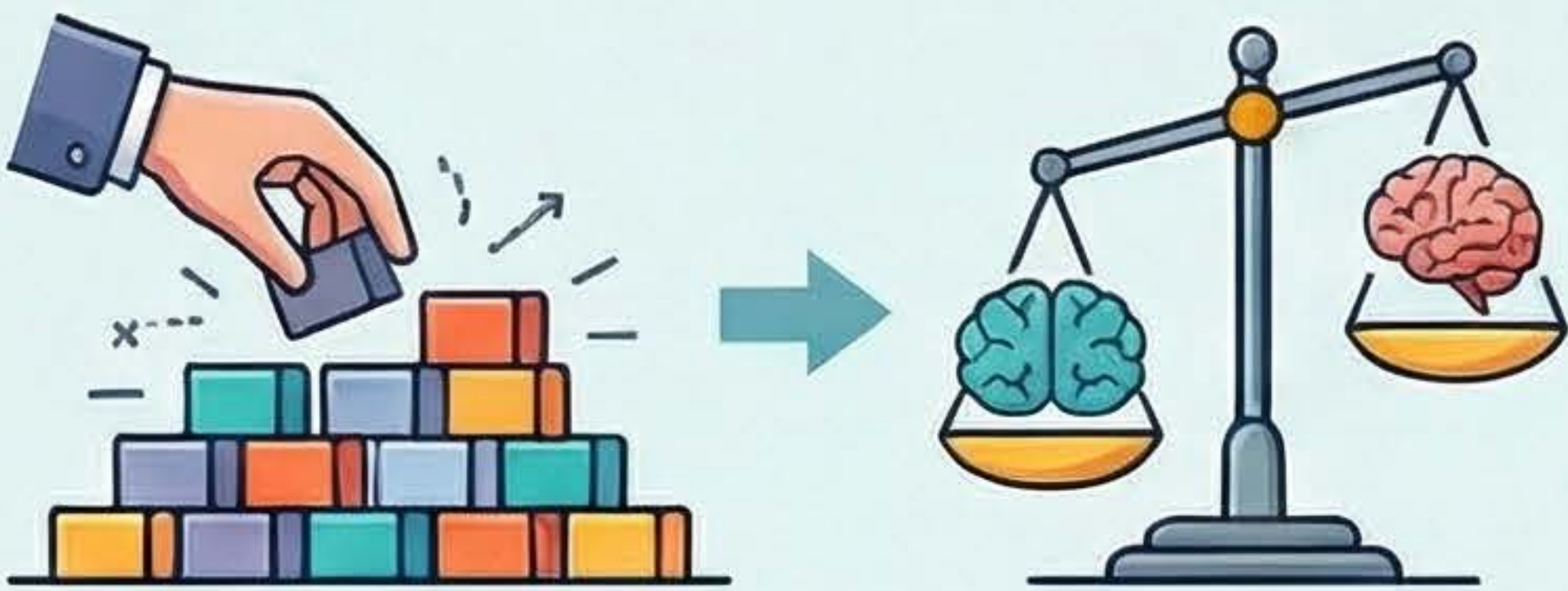
解決資訊過載與重複性空耗

透過 AI 處理龐雜的大學參採條件與法規問答，預期縮短 50% 行政學僑時間。



零幻覺的「封閉式知識體系」

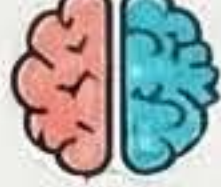
NotebookLM 的 RAG 技術確保回答嚴格鑑定校內文件，並提供精確來源引用。



從「資料搬運工」轉向「邏輯審核者」

教師不再需手動擷取重點，能專注於引導高階思維對話與高價值師生溝通。

教師職能轉型對比

項目	傳統模式 (人工處理)	AI 賦能模式 (NotebookLM/Gemini)
 資料分析	手動翻閱多份實體或數位文件	秒級分析多達 300 份文件並建立邏輯框架
 教材產出	從零開始構思大綱與拼版設計	一鍵生成教學大綱、心管圖與互動測驗
 諮詢精準度	依賴個人經驗，容易產生資訊落差	基於校本規範，提供客觀有實據的標準化解答

跨處室知識匯流矩陣

整合教務法規與輔導資源，打破校園資訊孤島，建立不隨人員異動而流失的知識傳承。

雙核心工具的實戰應用場景

NotebookLM：多感官教材轉導



雙人對談 Podcast 視覺化資訊圖案

將觀濫法規轉化為「雙人對談 Podcast」或視覺化資訊圖表，提升學生吸收意願。

Gemini Gems：打造專屬諮詢助理



PARTS
♥ Empathy
⚖ Professionalism

運用 PARTS 框架設定 AI 角色，建立具同理心且符合專案倫理的自動化輔導回覆。



教務處



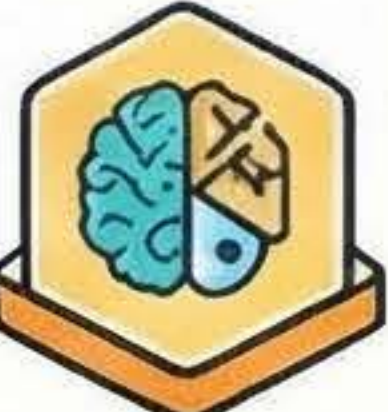
學務處



輔導室



校園知識庫



各學科

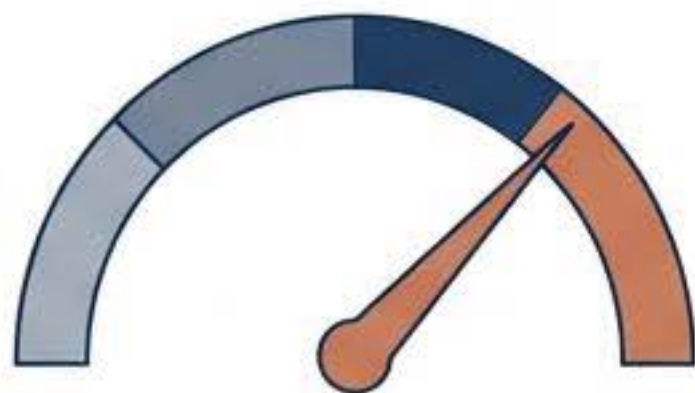
模組化智能驅動：高中精準 高中準輔導與教學設計藍圖

突破 108 課綱資訊過載瓶頸，
建構零幻覺之智慧校園超級智庫



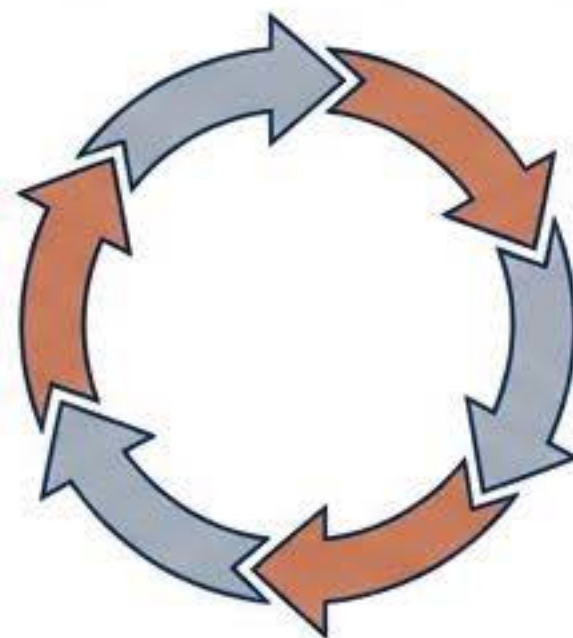
108 課綱深化下的教育現場：

三大結構性效能瓶頸



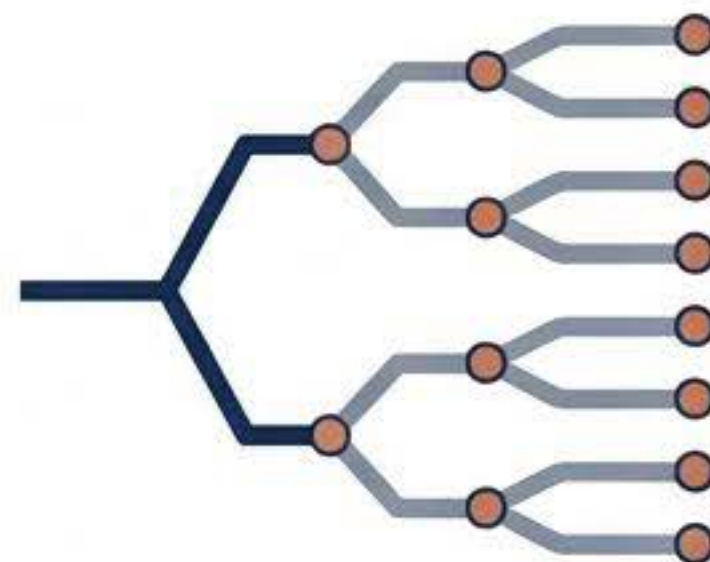
資訊量龐大且更新頻繁

大學校系參採條件、Collego 系統、學分抵免規範動態更新，傳統人工查找導致嚴重的資訊焦慮。



基礎問題造成行政空耗

高度重疊的選課規定與學習歷程檔案 (Portfolio) 格式釋疑，排擠了深度個別輔導的時間。



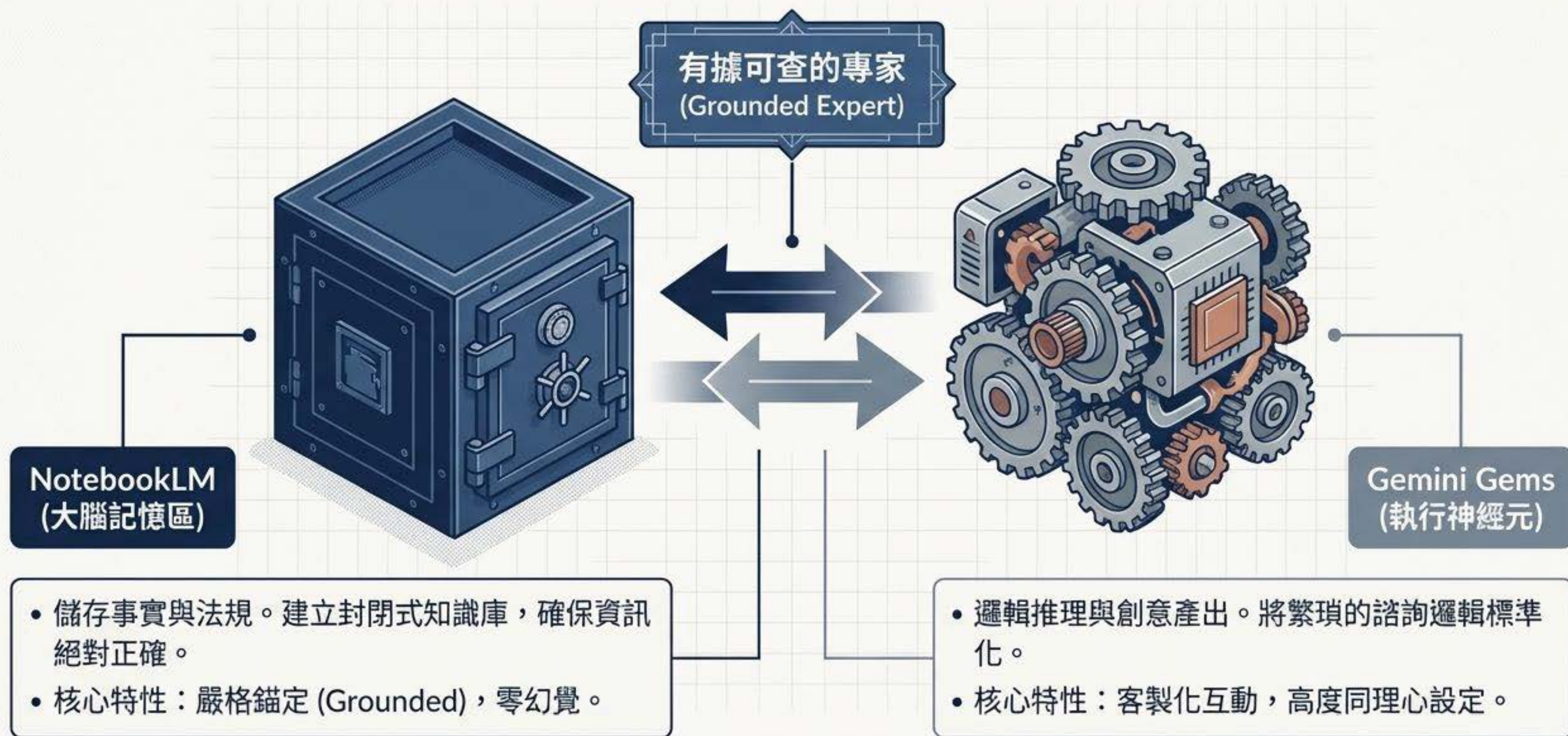
高難度的客製化需求

面對跨領域與新興學群，單一人力編制難以兼顧諮詢的即時性、精準度與跨學科深度。

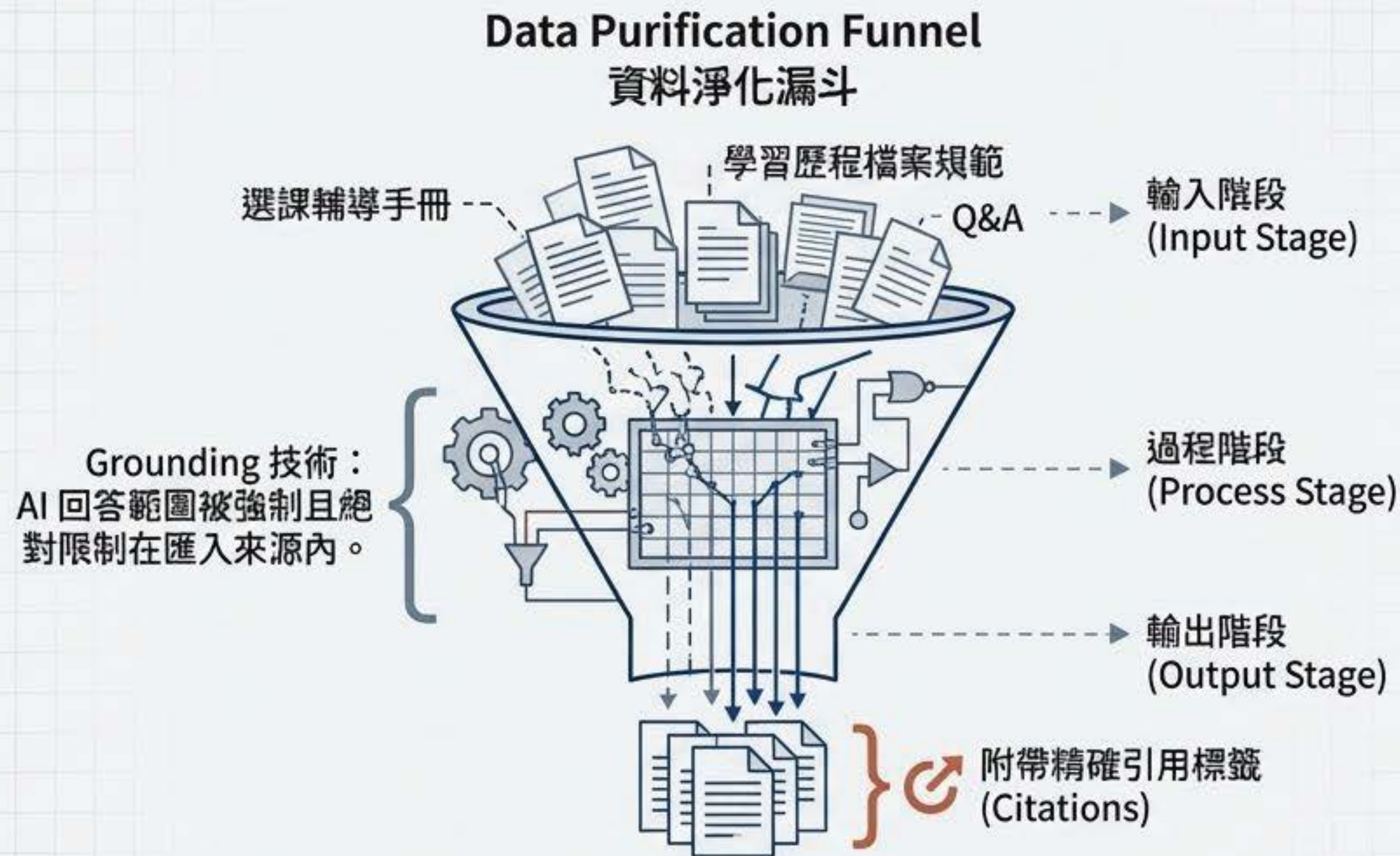
典範轉移：從行政耗損到高階智慧賦能

	傳統模式 (Traditional Mode)	AI 賦能模式 (Intelligence Augmentation)
資料彙整	翻閱多份實體/數位文件 擷取重點（資料搬運工）。	系統秒級分析高達 300 份文件 建立邏輯框架（邏輯審核者）。
教案製作	逐字構思大綱與排版設計 （打字排版員）。	自動產出教學大綱與簡報架構 （內容編修與策展者）。
互動設計	憑藉個人經驗枯思課堂提問 （構思基礎問題）。	自動生成測驗卷與數位閃卡 （引導高階思維對話）。

模組化智能的雙核引擎：建構校園智慧生態系

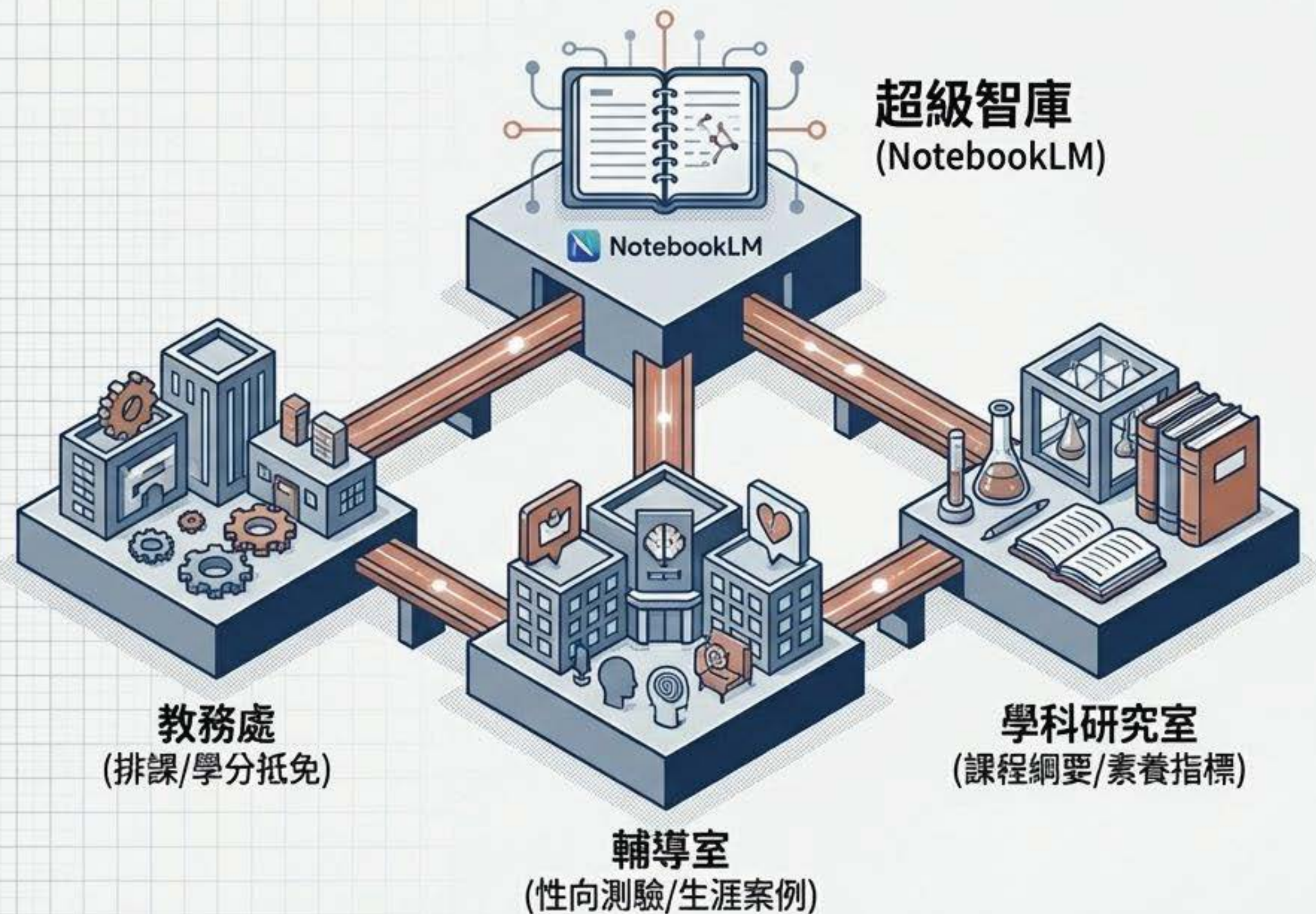


跨越技術壁壘：RAG 技術與 Grounding 零幻覺機制



建立在「查有實據」基礎上的防護機制。每一句回覆皆附帶精確的引用標籤，諮詢者可一鍵跳轉至原始文件核實，確保升學資訊不容出錯。

戰略性資料匯流：打破校園隱形資訊孤島



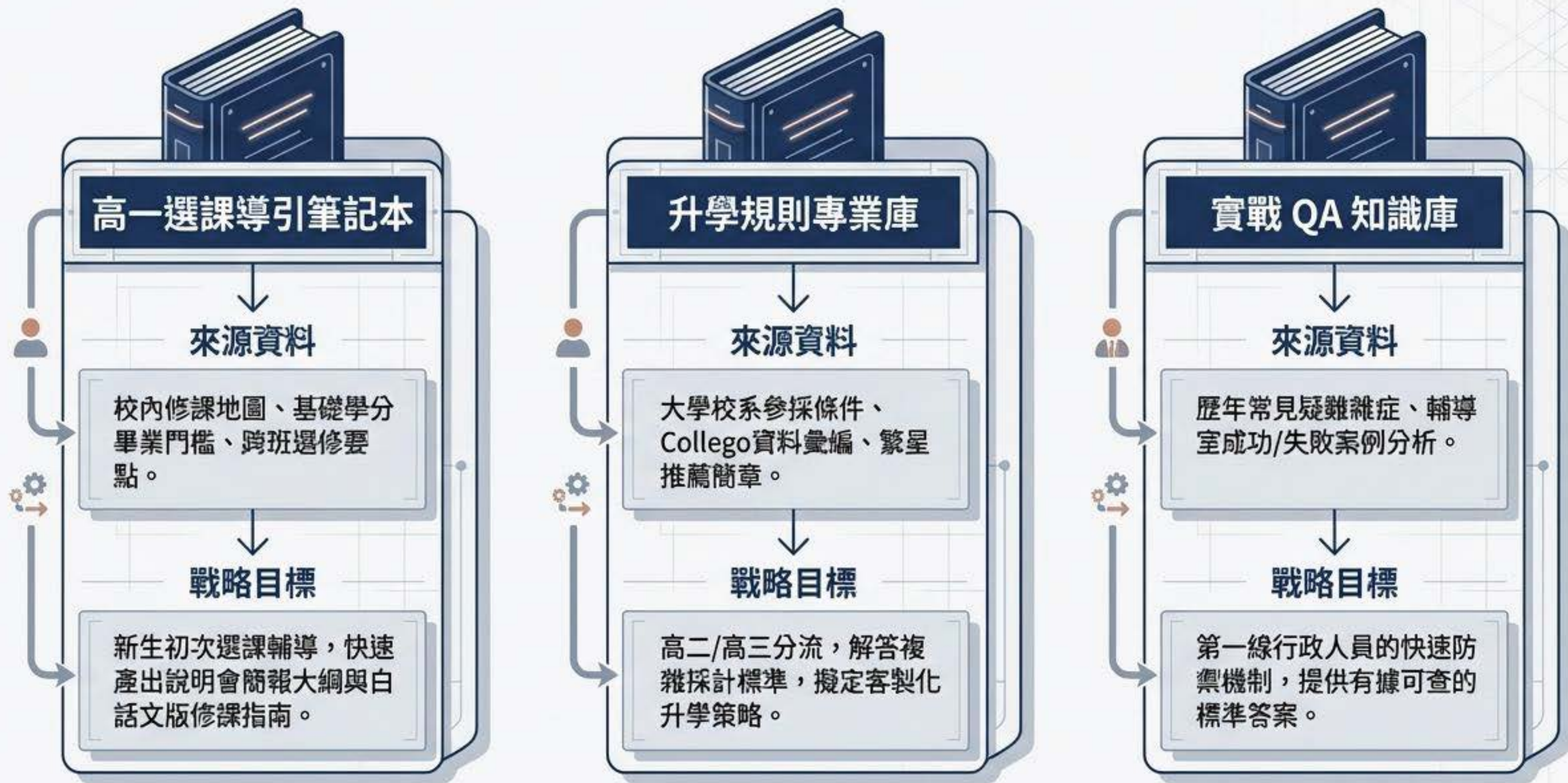
現況痛點

面對「跨領域選課」提問，常面臨資訊落差與溝通耗損。

匯流效益

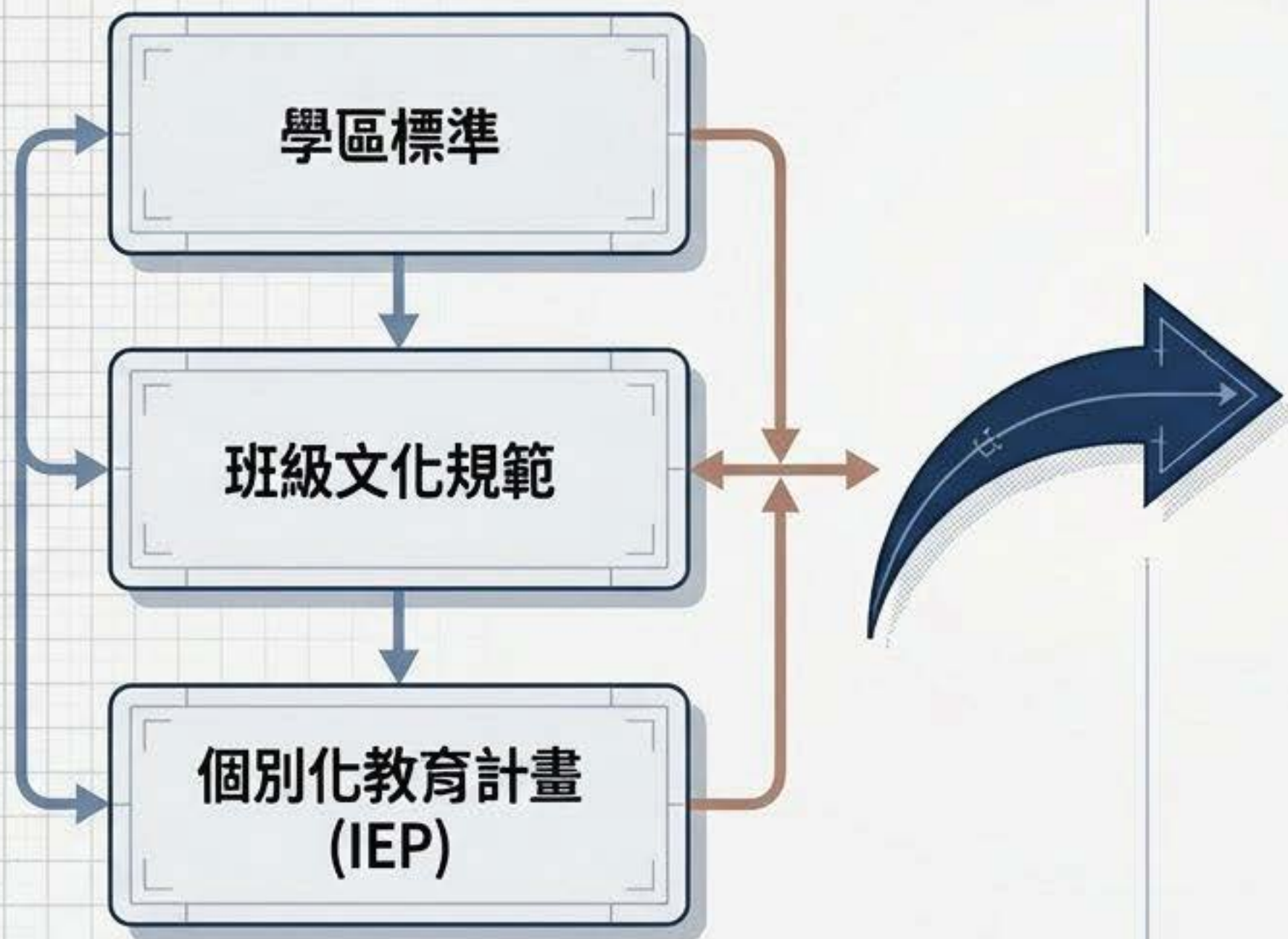
單一筆記本容納 300 個來源。透過自然語言精準提問，系統秒級橫跨教務法規與輔導資源，提供全面且標準化的解答。

職能分工的系統化部署：知識庫管理矩陣



敏捷教案開發：成為 AI 協同設計師

系統參數設定 (Context Input)



差異化教學 (Differentiated Instruction)

體育教師面對特殊肢體需求學生，輸入身體條件與學習目標，即時生成替代性體能訓練方案。

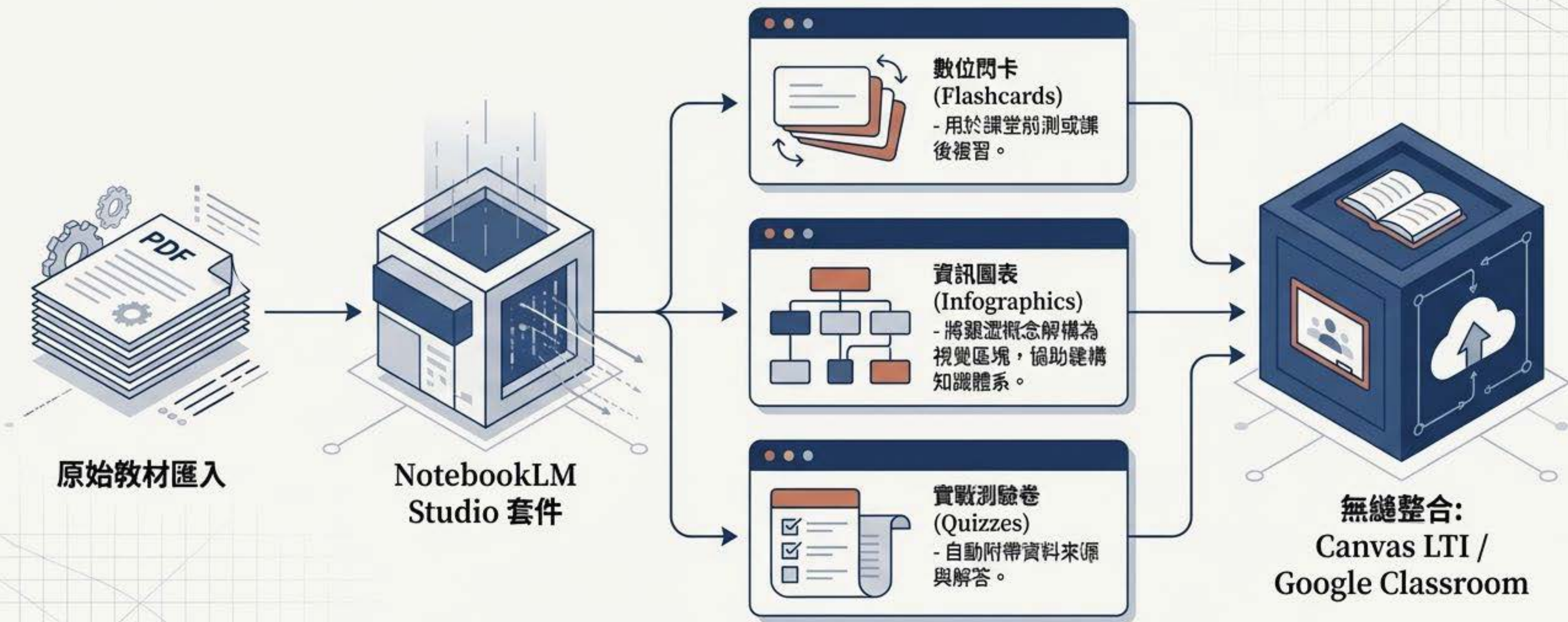
情境適應 (Situational Adaptation)

疫情復課日，系統根據過往教學風格，一鍵產出適合復課第一天的破冰與銜接活動。

自動化行政

快速產出課堂出門匣 (Exit Tickets) 與形成性評量。

一鍵轉換：Studio 套件與學習系統無縫聯動



整合效益：教師可將上述 AI 學習資源直接釘選於 Google Classroom 作業頂端，提供學生即時學科支援。

認知突破：音訊總覽 (Audio Overview) 的非正式學習

核心素養：「**審慎思辨**」，**信譽篩選**

「**信譽篩選**」：信譽法規應素養，**審慎思辨**法意解聚不同的效能，但境況目管要關心現負費，信譽篩選，信譽明認

「**校級實踐**」：信譽法規應素養，**審慎思辨**法意解聚不同的效能，但境況目管要關心現負費，信譽篩選，信譽明認

「**校級實踐**」：信譽法規應素養，**審慎思辨**法意解聚不同的效能，但境況目管要關心現負費，信譽篩選，信譽明認

認知抗拒與注意力渙散



「**信譽篩選**」：信譽法規應素養，**審慎思辨**法意解聚不同的效能，但境況目管要關心現負費，信譽篩選，信譽明認

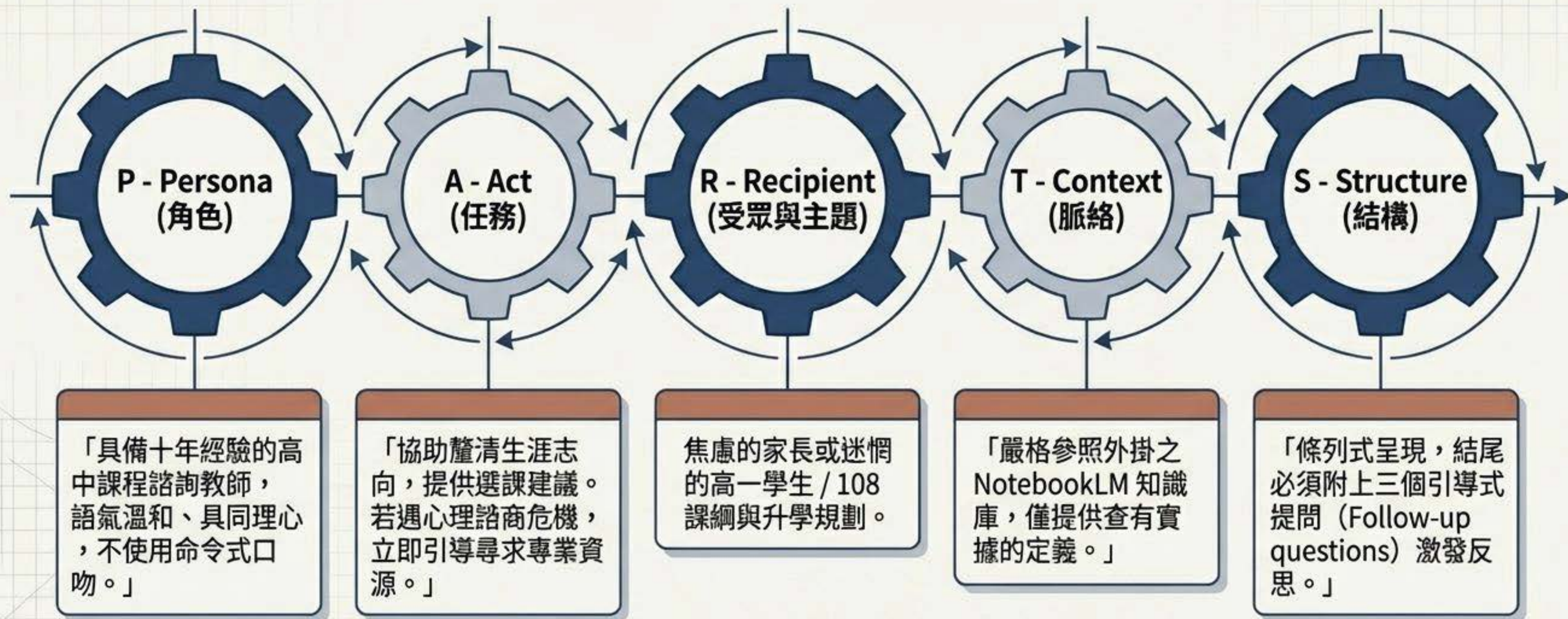
雙人對談 Podcast
(非正式學習吸收)

溫度與敘事：將冰冷法規轉化為生動活潑的雙人對談，降低理解門檻。

非正式學習：利用通勤、課間等碎片化時間，用聽覺輕鬆吸收。

互動中斷機制：支援隨時中斷 Podcast 進行提問，或轉換為辯論與評論格式。

精準指令工程：PARTS 提示詞框架



反向工程：AI 引導式的專屬 Gem 建立流程

Step 1: Level of Intricacy

系統詢問所需的複雜程度，啟動專屬架構引導。

Step 2: 6 大核心對話釐清

- ✓ 設想的精確角色？
- ✓ 達成的主要任務？
- ✓ 必要的背景脈絡？
- ✓ 應遵循的輸出格式？
- ✓ 採用的語氣和風格？
- ✓ 理想輸出的具體範例？

透過引導式對話釐清，系統自動組裝出無懈可擊的系統提示詞，將教師打造專屬 AI 專家的技術門檻降至最低。

混合工作流 (Hybrid Workflows)：全端 AI 協作生態系

Step 3: 創意產出 (Actionable Output)

Custom Gemini Gem (外掛筆記本)

專屬 Gem 直接存取筆記本，一鍵撰寫家長分析報告、校務簡報或客製教案。

Step 1: 發散探索 (Deep Research)

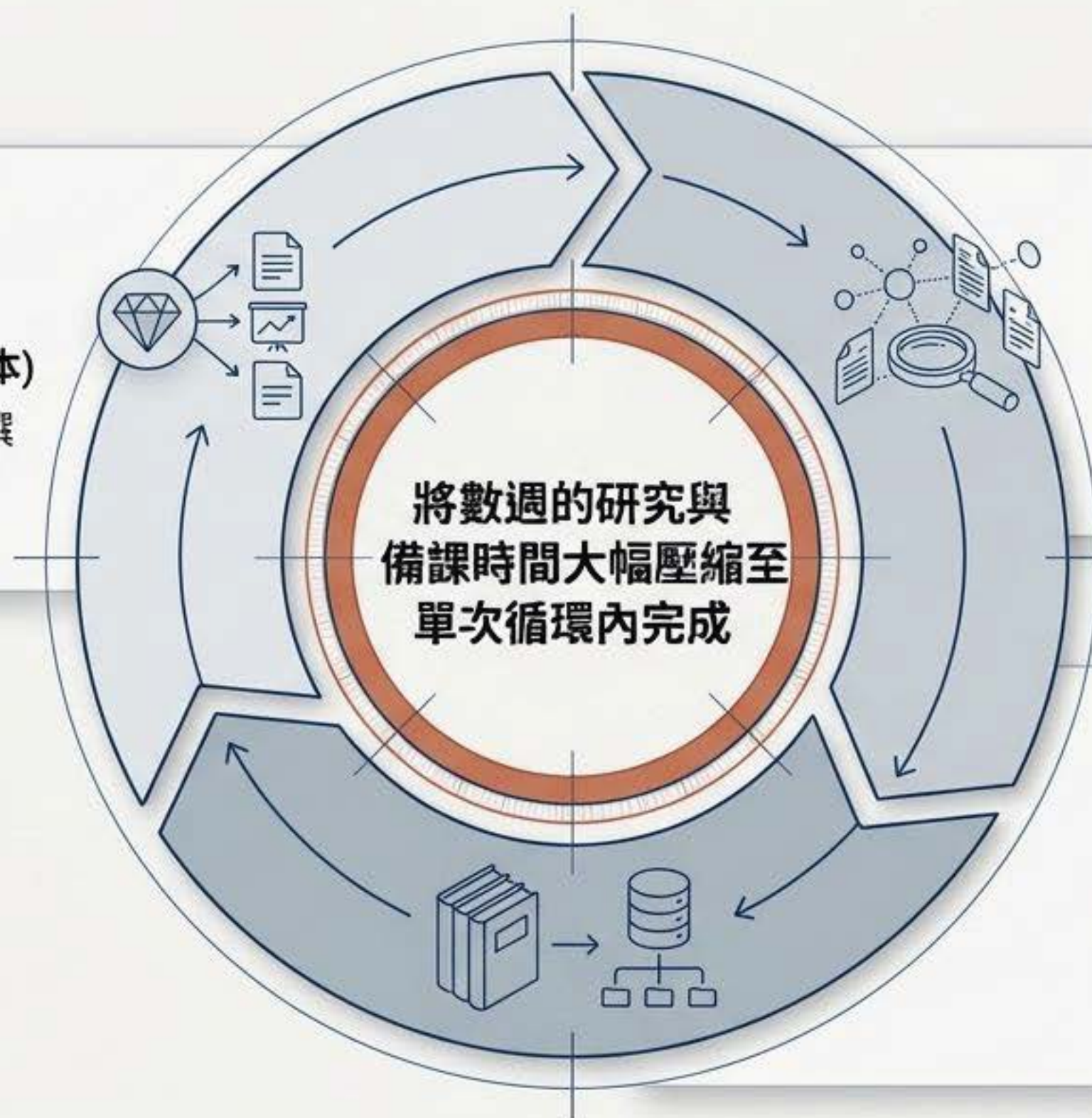
Gemini Deep Research

針對廣泛議題進行深度網路探勘，收集高信度文獻。

Step 2: 收斂分析 (Super Memory)

NotebookLM

匯入巨量文獻，系統分析模式，產出視覺心智圖與讀書指南，形成超級記憶庫。



資安護城河：企業級保護與 AI 教育倫理

精細權限管控 (Admin Console)

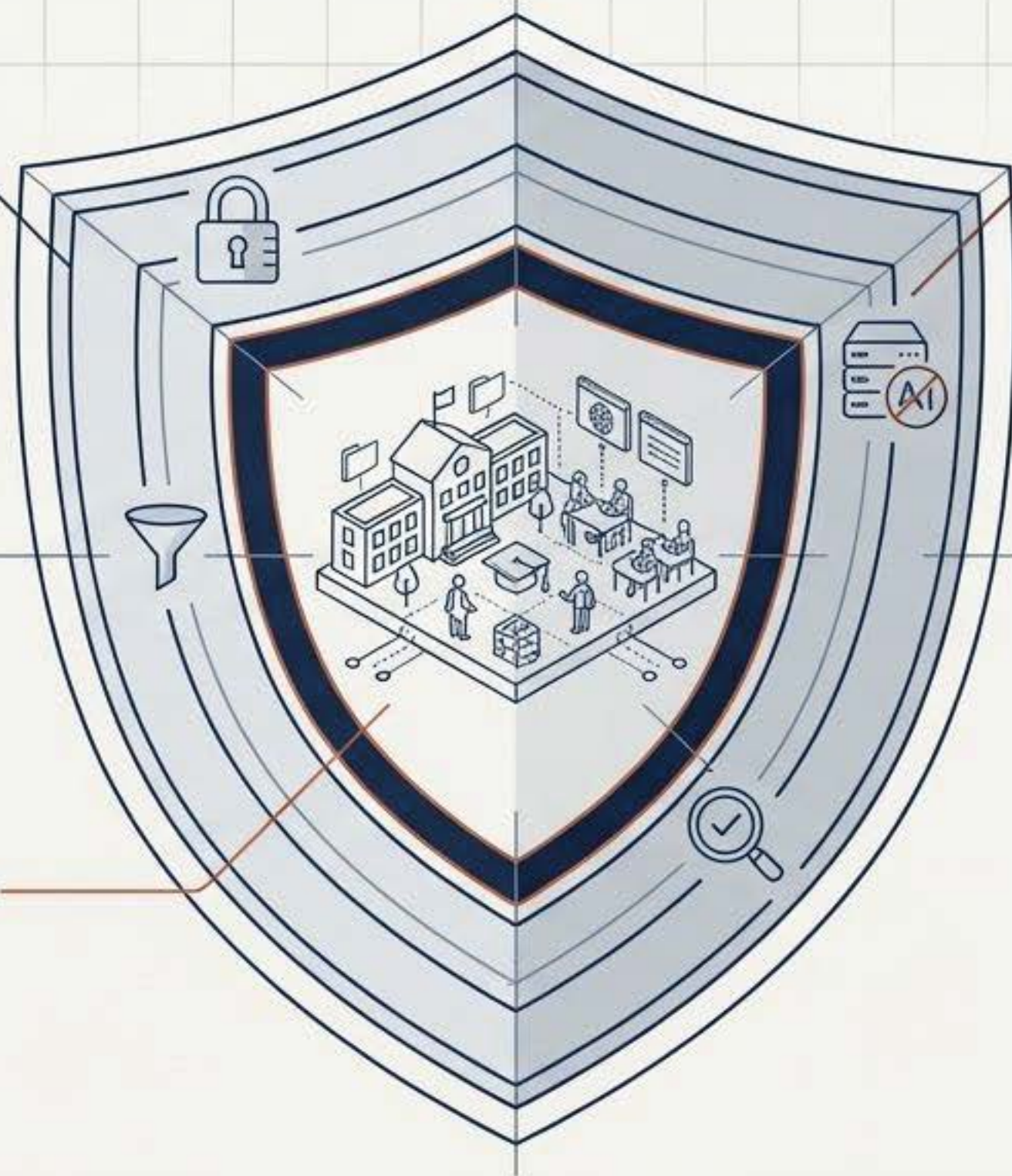
管理員可依網域或 OU 進行權限調控，並透過保管箱 (Vault) 追蹤與保護資源流通。

未成年防護與雙重檢查

18 歲以下嚴格內容過濾。學生詢問事實問題時，自動啟動搜尋支援的「雙重檢查」確保真確性。

資料隔離保證 (合規核心)

作為 Workspace 核心服務，校內機密資料絕對「不會」被用於訓練公開模型。



資料隔離保證 (合規核心)

作為 Workspace 核心服務，校內機密資料絕對「不會」被用於訓練公開模型。

人在迴路 (Human-in-the-loop)

AI 始終是「輔助者」。所有決策建議交付前，必須經由具備專業照的教師進行最終審查。

邁向永續發展：建構精準輔導的新紀元



效率極大化

預期縮短高達 50% 的行政準備時間，將精力歸還給教育本質。



永續知識傳承

透過自訂 Gem 與筆記本，打造不隨人員異動而流失的校本智慧資產。



回歸以人為本

將教育工作者從檢索中解放，傾注心力於同理、傾聽與適性啟發。

擁抱模組化智能，讓臺灣高中教育穩健邁入精準輔導與適性發展的智慧新紀元。